

Problem Set (Tugas Mandiri) – Minggu 12

Proyek Sistem Operasi: Struktur Memori Virtual Sv39

Novalio Daratha
Program Studi Informatika
Universitas Bengkulu

2026

Petunjuk Tugas Mandiri – Persiapan Proyek 4

Problem Set ini dikerjakan secara mandiri. Kerjakan soal C1–C6 berikut sebagai fondasi sebelum mengimplementasikan Lazy Page Allocation pada Minggu 13.

Daftar Soal

Soal 1. [C1 – Mengingat] (Bobot: 10%)

Sebutkan register kontrol status RISC-V yang menyimpan alamat fisik dari *Root Page Table* (*satp* register).

Soal 2. [C2 – Memahami] (Bobot: 15%)

Jelaskan fungsi dari *Translation Lookaside Buffer* (TLB) pada perangkat keras MMU CPU dan mengapa instruksi assembly *sfence.vma* harus dipanggil saat terjadi perubahan pemetaan pada tabel halaman.

Soal 3. [C3 – Menerapkan] (Bobot: 20%)

Implementasikan fungsi `vmprint(pagetable_t)` pada `kernel/vm.c` dan sisipkan pemanggilan fungsi tersebut pada `kernel/exec.c` saat proses pertama `init` berhasil diluncurkan.

Soal 4. [C4 – Menganalisis] (Bobot: 20%)

Analisislah struktur ruang alamat virtual sebuah proses di xv6: dari alamat maya `0x0` (kode dan data program), *heap* yang bertumbuh ke atas via `sbrk()`, *stack* pengguna, hingga halaman *guard page*, `TRAPFRAME`, dan `TRAMPOLINE` di puncak alamat 39-bit.

Soal 5. [C5 – Mengevaluasi] (Bobot: 15%)

Bandingkan mekanisme isolasi memori menggunakan **Paging** dengan arsitektur memori generasi lama berbasis **Segmentasi** dari aspek fragmentasi internal dan eksternal (**internal vs external fragmentation**).

Soal 6. [C6 – Mencipta] (Bobot: 20%)

Rancanglah sebuah solusi modifikasi pada xv6 yang memungkinkan sebuah proses membuat **Shared Memory Page** (halaman memori bersama) antara dua proses anak dengan memetakan frame memori fisik yang sama ke tabel halaman kedua proses tersebut.

– Selamat Belajar & Bereksplorasi –